

肇庆“8.7”“粤云浮货 1688”船与“粤肇渔 81096”船碰撞事故调查报告

一、事故简况

2021 年 8 月 7 日约 0336 时，云浮某某航运有限公司、林某某所属的“粤云浮货 1688”船空载从珠海开往云浮过程中，途经肇庆市三榕港上游约 500 米附近水域（离左岸约 100 米），与正在捕捞作业的梁某某所属的“粤肇渔 81096”船发生碰撞，造成“粤肇渔 81096”船船上 1 人落水溺亡，渔船损坏，未造成水域污染。

二、专业术语和标准用语

AIS: Automatic Identification System 船舶自动识别系统。

CCTV: Closed Circuit Television 闭路电视监控系统。

VHF: Very High Frequency 甚高频无线电台。

航道：是指中华人民共和国领域内的江河、湖泊等内陆水域中可以供船舶通航的通道，以及内海、领海中经建设、养护可以供船舶通航的通道。航道包括通航建筑物、航道整治建筑物和航标等航道设施。

合色灯：“粤肇渔 81096”的合色灯即“红、白、绿光三色灯”，是指安装在桅灯的位置，从船舶的正前方到左舷正横后 22.5 度内显示红光；到右舷正横后 22.5 度内显示绿光；从船舶的正后方到每舷 67.5 度内显示白光的合并灯。

三、事故调查情况

事故发生后，肇庆港口海事处于 8 月 8 日成立事故调查组，

依据《中华人民共和国内河交通事故调查处理规定》《中华人民共和国内河避碰规则》等法规、规章的规定进行调查。调查组通过对肇事船舶船员、事发前后过往船舶值班船员等进行询问，调取事发附近水域相关 CCTV 视频、AIS 轨迹等相关信息，勘查嫌疑船舶、实地查找碰撞位置等途径，共获得相关证据资料

（一）事故船舶基本情况

1.“粤云浮货 1688”船

船名	粤云浮货 1688	船籍港	云浮
船舶经营人	云浮某某航运有限公司	船舶所有人	云浮某某航运有限公司、林某某
种类	一般干货船	船舶材料	钢质
总吨	994	功率	420 千瓦
船长	54.58 米	型宽	12.8 米
型深	4.3 米	航区	内河 A 级
最大船高	16.80 米	空载吃水	0.582 米
参考载重吨	A 级: 1957.00 吨 B 级: 2062.00 吨	建造年月	2011 年 12 月

表 1: “粤云浮货 1688”船的基本情况



图 1：“粤云浮货 1688”船侧面

2.“粤肇渔 81096”船

船名	粤肇渔 81096	船籍港	肇庆
航区	广东省内陆水域	船舶所有人	梁某某
种类	渔船	船舶材料	木质
总吨	1.4	功率	4.40 千瓦
船长	5.50 米	型宽	1.20 米
型深	0.40 米	建造年月	2008 年 12 月

表 2：“粤肇渔 81096”船的基本情况



图 2：“粤肇渔 81096”船侧面

（二）船舶检验

“粤云浮货 1688”船在事故前于 2021 年 7 月 12 日在云浮进行了年度检验，检验证书有效期至 2022 年 6 月 11 日。船舶相关证书齐全有效。

“粤肇渔 81096”船事故前最近一次检验是 2021 年 1 月 18 日在肇庆进行的年度检验。检验证书有效期至 2025 年 1 月 5 日。船舶相关证书齐全有效。

（三）安全检查情况

“粤云浮货 1688”船事故前最近一次船舶安全检查于 2020 年 11 月 1 日在云浮云安海事处进行，经检查发现的“货船应变部署表未更新、磁罗经气泡大、4 个救生圈未连接自亮灯、机舱

私自安装固定水泵、左舵机润滑油柜液位镜故障、右船头消防法兰故障”等 7 项一般性缺陷，并在 2020 年 11 月 3 日经云浮云安海事处复查均合格。

（四）船舶有关设备状况

事故发生时，“粤云浮货 1688”船的车、舵等航行操作设备工况正常；未竖立后桅杆，未按规定显示号灯，不满足《中华人民共和国内河避碰规则》有关号灯显示规定。

事故发生时，“粤肇渔 81096”船当时显示有白色环照灯，未显示合色灯，不满足《中华人民共和国内河避碰规则》有关号灯显示规定。

（五）货物装载情况

“粤云浮货 1688”船事发航次空载。

“粤肇渔 81096”船为渔船，未发现有装载货物。

（六）在船人员情况

1. “粤云浮货 1688”船

该船《内河船舶最低安全配员证书》由云浮海事局签发，有效期自 2020 年 12 月 11 日起至 2025 年 12 月 10 日止。要求最低安全配备二类船长 1 人、二类驾驶员 1 人、二类轮机员 1 人，共 3 人。特殊要求说明：（船长和甲板部）连续航行作业时间超过 16 小时，须增加驾驶员 1 人；（船长和甲板部）连续航行作业时间不超过 10 小时或定线航行航程不超过 100 公里的船舶可减免驾驶员 1 人。该船本航次实际配备持有二类船长证书 1 人，一类大副

证书 1 人，二类轮机员证书 1 人，普通船员证书 1 人，共 4 人，该船本航次从珠海出发时到发生事故时连续航行时间约 18 小时，已超过 16 小时，按《内河船舶最低安全配员证书》要求须增加驾驶员 1 人。该船该航次不符合最低安全配员要求。

船长邓某恩，持有云浮海事局 2017 年 4 月 18 日签发的《内河船舶船员适任证书》，有效期至 2022 年 4 月 18 日，职务资格为二类船长，适用于西江梧州至思贤滘等航线。2020 年 12 月 12 日到“粤云浮货 1688”船任船长，事发时在房间休息。

驾驶邓某雄，持有云浮海事局 2020 年 5 月 21 日签发的《内河船舶船员适任证书》，有效期至 2025 年 5 月 21 日，职务资格为一类大副，适用于西江梧州至思贤滘等航线。2020 年 12 月 12 日到“粤云浮货 1688”船任驾驶员，事发时当班驾驶。

轮机员张某某，持有云浮海事局 2021 年 5 月 19 日签发的《内河船舶船员适任证书》，有效期至 2026 年 5 月 19 日，职务资格为二类轮机员，适用于 500 千瓦以下内河船舶。2021 年 5 月 20 日到“粤云浮货 1688”船任轮机员，事发时在房间休息。

普通船员陈某某，持有东莞海事局 2020 年 7 月 16 日签发的《内河船舶船员适任证书》，有效期：长期，职务资格为普通船员，适用所有内河船舶。2021 年 7 月 16 日到“粤云浮货 1688”船任“水手”（普通船员），事发时在房间休息。

2. “粤肇渔 81096”船

该船的《内陆渔业船舶证书》（有效期自 2020 年 1 月 6 日

起至 2025 年 1 月 5 日)核定乘员 2 人。

经调查，“粤肇渔 81096”船事发时实际船上有 1 人，为梁某某。

梁某某，持有《内陆渔业普通船员证书》（肇庆市农业农村局签发，有效期 2016 年 6 月 3 日至 2021 年 5 月 25 日），事发时，该证书已经过期失效，同时未取得《内陆职务船员证书》，无驾驶渔船捕捞作业资格。梁某某在该起事故中落水溺亡。

（七）船舶所有权归属及安全管理情况

1. “粤云浮货 1688”船

“粤云浮货 1688”船的《船舶所有权登记证书》显示，该船为云浮某某航运有限公司和林某某所属所有，其中云浮某某航运有限公司占 51%，林某某占 49%。取得所有权日期为 2020 年 11 月 27 日。

“粤云浮货 1688”船《船舶营运证》等资料显示，船舶经营人为云浮某某航运有限公司。该公司 2019 年 9 月 25 日成立，持有《营业执照》，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限：长期，经营范围：广东省内河普通货船运输，船舶代理，船舶租赁，代理船舶进出港手续，船舶停靠服务，船舶咨询，道路普通货物运输，船舶维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司持有《中华人民共和国国内水路运输经营许可证》，主营广东省内河普通货物运输，经营期限自 2020 年 7 月 6 日至 2025 年 7 月 5 日。

该公司建立了安全与防污染管理的相关制度，设置了安全管理组织机构及安全管理人员，设置有总经理（兼任机务主管）1人，副经理（兼任海务主管）1人，安全员1人，财务主管1人，岸基管理人员共4人。该公司管理船舶总数共9艘，总吨7753，全部为干货船。

经海事调查人员对该公司调查发现：“粤云浮货 1688”船的实际经营管理由实际所有人林某某负责；未有记录表明公司对“粤云浮货 1688”船有开展第一季度船舶安全大检查；该公司5月份对“粤云浮货 1688”船开展的培训但没有具体的培训内容和培训效果评估；公司未按本年度计划跟踪并督促“粤云浮货 1688”船开展船舶应急演练。该公司对“粤云浮货 1688”船存在安全管理不到位的情况。

2. “粤肇渔 81096”船

“粤肇渔 81096”船舶所有人为梁某某所有，《内陆渔业船舶证书》有效期至2025年1月5日。该船已取得渔业船舶所有权并办理国籍登记、获得生产作业许可，准许其航行作业。作业场所：广东省内陆水域。

（八）事故水域通航环境情况

事发水域位于西江干流三榕港上游约500米的河段，河面宽度约500米。桂林沙附近水域上行船舶习惯航法为：航至高熊村时，向右转向，对刀草角距左岸80米沿左岸上行，经过该水域。事发时，“粤云浮货 1688”船前、后方均有1艘同向上行船，

事发附近水域无下航船经过；“粤肇渔 81096”船进行捕捞作业，事发水域航道附近无其他渔船作业。



图 3：事发水域示意图

（九）天气和水文情况

1. 天气情况：根据肇庆市专业气象台提供气象资料显示：8月7日 02:00-05:00 时，事发水域无雨、最大瞬时风力 4 级，最小能见度 15700 米；事发时，能见度良好。

2. 水文情况：根据肇庆水文分局提供的水文资料显示：离事发水域最近的肇庆市高要水文站 8 月 7 日 0300 时，水位 0.33 米，流量 $4860\text{m}^3/\text{s}$ ，平均流速 0.43m/s ；事发时，水流平缓。

四、事故经过

根据相关人员的询问笔录、事故报告书、CCTV 视频记录、AIS 轨迹记录等有关资料分析，事故经过大致如下：

（一）“粤云浮货 1688”船

“粤云浮货 1688”船 2021 年 8 月 6 日约 0836 时空载从珠海开出。8 月 7 日约 0110 时，“粤云浮货 1688”船上行至肇庆羚羊峡附近水域，邓某雄与邓某恩完成值班驾驶交接班。邓某雄值班时段为 0100 时-0500 时。邓某恩回房间休息，驾驶台只有邓某雄 1 人驾驶船舶。

8 月 7 日约 0332 时，航速 5.6 节，“粤云浮货 1688”船到达三榕港对开水域，并对“通海 8268”船完成追越；前方有 1 艘同向上行船“桂平宏远 6809”。

约 0334 时，航速 5.4 节，“粤云浮货 1688”船通过三榕港对开水域，“桂平宏远 6809”在“粤云浮货 1688”船右前方，“通海 8268”船，在“粤云浮货 1688”船左后方。

约 0335 时，航速 5.5 节，“粤云浮货 1688”船跟随“桂平宏远 6809”船上行。“桂平宏远 6809”船经过事发水域附近，发现渔船“粤肇渔 81096”在捕捞作业，此时“粤肇渔 81096”船在“桂平宏远 6809”船左舷约 30 米。“粤云浮货 1688”船驾驶员邓某雄称没有发现前方渔船“粤肇渔 81096”船。

约 0336 时，航速 5.5 节，“粤云浮货 1688”船船艏左侧与“粤肇渔 81096”船发生碰撞，渔船上人员梁某某落水失踪。“粤云浮货 1688 船”驾驶员邓某雄感觉到本船左舷螺旋桨有打到木头异常震动的情况。轮机员张某某感觉到震动，起来到机舱检查，没有发现异常情况，询问邓某雄，邓某雄称螺旋桨可能打到木头，没有感觉到其他异常情况，认为本船安全，因此继续上行。

约 1003 时，“粤云浮货 1688”船到达云浮金旺码头装货，
1700 时，肇庆港口海事处执法人员排查该船涉嫌与“粤肇
81096”船发生碰撞，对该船开展调查。



图 4：事发时，附近水域上行船 AIS 轨迹

（二）“粤肇渔 81096”船

8 月 7 日约 0207 时，梁某某独自一人驾驶“粤肇渔 81096”船从肇庆端州大菜园对开水域出发上行。

约 0300 时，“粤肇渔 81096”船上行经过三榕港水域，航速 3.7 节。

约 0308 时，“粤肇渔 81096”船到达三榕港上游约 450 米水，距离左岸约 70 米处，航速 1.7 节。

约 0314 时，“粤肇渔 81096”船在三榕港上游约 450 米，距离左岸约 100 米处，开始捕捞作业，航速 0.7 节，缓慢向上游移动。

约 0314 时—0336 时，“粤肇渔 81096”船一直在该水域附近进行捕捞作业。

约 0336 时，“粤肇渔 81096”船与“粤云浮货 1688”船碰撞，船上人员梁某某落水失踪。

五、事故救援情况

8 月 7 日约 1435 时，肇庆港口海事处接肇庆市水上搜救分中心电话，称有渔船被撞，有人失踪。港口海事处接警后，立即出动海巡艇，到达事发水域搜救失踪人员，同时协调肇庆市水上搜救队、附近渔船在事发水域附近搜寻，并通过 VHF 发布相关信息，协调过往船舶协助搜寻。

8 月 8 日约 0830 时，梁某某遗体在三榕港下游一公里被找到，经家属确认死者为梁某某，法医认定溺水死亡。

六、事故损害情况

（一）“粤肇渔 81096”船上人员 1 人（梁某某，男，身份证号：442801194901153015）溺水死亡；

（二）“粤肇渔 81096”船损坏，船上渔业生产用具丢失损坏，直接经济损失约 1 万元；

（三）“粤云浮货 1688”船左舷船体有新的擦痕，无直接经济损失。

七、重要因素认定

（一）碰撞事实的认定

经事故后现场勘验、当事船员陈述、AIS 历史轨迹和 CCTV

视频认定如下:

1. 当事人陈述:

根据“粤云浮货 1688”船当班驾驶员邓某雄陈述:“当时我感觉到‘车叶’打到木头,应该是左舷螺旋桨,左舷螺旋桨异常……”。

根据后方的“通海 8268”船当班驾驶员谭某某陈述:“……后面我没看到,前面 150-200 米有只“空船”上行,在我右前方,我看到它的艏灯,还看到一个小艇的灯,在前面空船的正前方,又过了大概一分钟的时间,看不到了那个小艇的灯,我拿探照灯照了下,发现有几块木板和渔网那个泡沫板……前面的“空船”开过后,那个小艇的灯不亮了……看了是‘粤云浮货 1688’或‘粤六都货 1688’,就是 AIS 显示的船名”。

2. 现场勘验比对:

事故调查人员事发后在丽晶渡口下游水域对“粤云浮货 1688”船进行船体勘验:该船左舷距离水面 0.3-1.8 米范围内有多处明显新刮痕及连续擦痕。

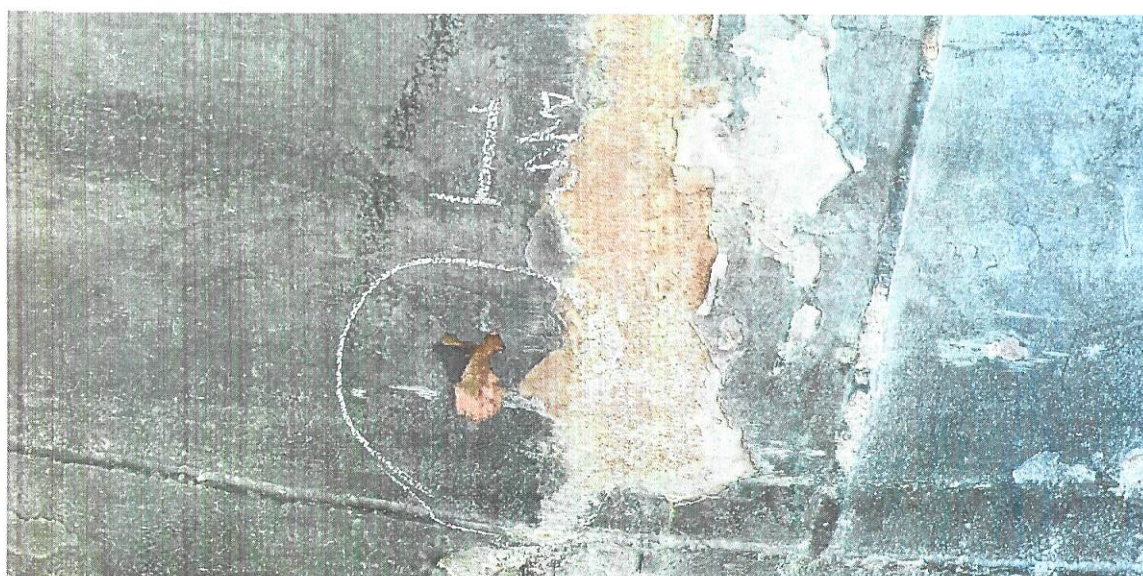


图 5: “粤云浮 1688”左舷勘验照片



图 6: “粤云浮 1688”左舷勘验照片



图 7: “粤肇渔 81096”勘验照片

事故调查人员在厂排村对“粤肇渔 81096”船进行勘验，渔船船艏受损严重，船体外板缺失、船艏底板开裂，渔船上部附属物部分缺失脱落。

“粤肇渔 81096”船舷外飘板距离水面 0.35 米，船舷两侧竖杆距离水面最大高度 1.8 米，同“粤云浮货 1688”船左舷新刮痕及连续擦痕高度基本吻合。

3. AIS 轨迹分析



图 8：船舶 AIS 轨迹

根据 AIS 轨迹回放，2021 年 8 月 7 日 0336 时，“粤肇渔 81096”船同“粤云浮货 1688”船 AIS 轨迹交汇。

（二）碰撞时间

根据肇庆市三榕水厂 CCTV(经核实与北京时间一致)显示，

2021年8月7日约0305时，“粤肇渔 81096”船进入视频监控范围。约0335时，“粤云浮货 1688”船进入三榕水厂视频监控范围。在0336时，“粤云浮货 1688”船上行与“粤肇渔 81096”船发生碰撞，“粤肇渔 81096”船上灯光灭失。

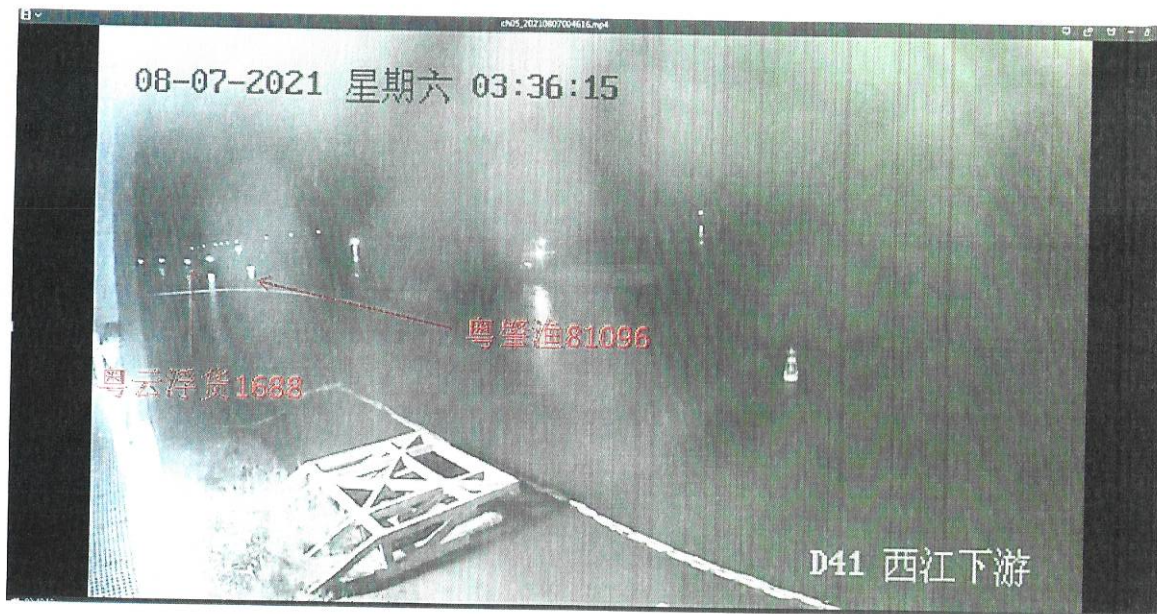


图 9: 发生碰撞前



图 10: 发生碰撞



图 11: 发生碰撞后

综上，事发时间为 2021 年 8 月 7 日 0336 时。

（三）碰撞地点

根据“粤肇渔 81096”船与“粤云浮货 1688”船 AIS 轨迹显示：“粤肇渔 81096”船 AIS 轨迹显示在 8 月 7 日约 0336 时与“粤云浮货 1688”船轨迹交汇；根据“粤云浮货 1688”船当班驾驶邓某雄笔录陈述，经过三榕港上游一点时，他在驾驶台感觉到本船左舷螺旋桨有打到木头。“粤云浮货 1688”船轮机员感觉到螺旋桨有异常，起床到驾驶台询问邓某雄情况。综上，可以较为准确的判断事发位置，在肇庆三榕港上游约 500 米水域，距离左岸约 100 米。



图 12: 碰撞地点示意图

八、事故原因分析

根据对船员、目击者的询问、以及视频录像等相关证据资料，并基于上述对事故的分析 and 认定，综合分析事故原因如下：

（一）“粤云浮货 1688”船

1. 未保持正规了望

事发水域能见度良好，该船当班驾驶员邓某雄仅用肉眼对周围环境进行观察，未用 AIS、望远镜等一切有效手段进行了望，没有随时注意周围环境和来船动态，未能发现捕捞作业的“粤肇渔 81096”船，“粤云浮货 1688”船未保持正规了望是事故发生的原因之一。该行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条和《中华人民共和国内河船员值班规则》第十九条的规定。

2. 未按规定显示号灯

事发航次，“粤云浮货 1688”船后桅杆一直处于未按规定

竖起状态，夜间航行未按规定显示后桅上的桅灯，不利于“粤肇渔 81096”船及早发现和判断该船的动态与位置，是事故发生的原因之一。该行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第二十九条第一款的规定。

（二）“粤肇渔 81096 ” 船

1. 捕捞作业时，未按规定显示号灯

事故发生前，航经该水域的“粤惠州货 9969”船船员刘某某及“桂平宏远 6809”船船员彭某某均称渔船（粤肇渔 81096）显示白色环照灯，无其他号灯显示，渔船（粤肇渔 81096）上人员（梁某某）在捕捞作业。事故发生时，“粤肇渔 81096”船当时在捕捞作业，只显示有白色环照灯，未按规定显示在航的号灯，不利于来船及早发现和判断渔船的动态与位置，是事故发生的原因之一。该行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第三十八条第（一）项的规定。

2. 捕捞作业时，阻碍其他船航行

事发水域河面宽度约 500 米，“粤肇渔 81096 ”船在距离左岸 70-100 米水域进行捕捞作业，占用上行船舶习惯航路；期间有多艘上行船从该渔船左右两舷经过；该渔船应当认识到在航道上捕捞作业存在与船舶相遇碰撞的风险，阻碍了沿习惯航路上行的“粤云浮货 1688”船正常航行，是事故发生的原因之一。该行为违反了《广东省渔港和渔业船舶管理条例》第三十四条和《中华人民共和国内河避碰规则》第二十六条的规定。

3. 梁某某无驾驶渔船捕捞作业资格

“粤肇渔 81096”船上人员梁某某已 72 岁，持有《内陆渔业普通船员证书》（肇庆市农业农村局签发，有效期 2016 年 6 月 3 日至 2021 年 5 月 25 日），事发时，该证书已经过期失效，同时未取得《内陆职务船员证书》，梁某某无驾驶渔船捕捞作业资格，擅自驾驶渔船进行捕捞作业，是事故发生的原因之一。该行为违反了《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四条和《广东省渔港和渔业船舶管理条例》三十三条的规定。

九、事故责任认定

综合上述原因分析，“粤云浮货 1688”船与“粤肇渔 81096”船在本事故中过失相当。“粤云浮货 1688”船未保持正规了望、未按规定显示号灯；“粤肇渔 81096”船在捕捞作业时，未按照规定显示号灯，阻碍其他船舶航行，船上人员梁某某无驾驶渔船捕捞作业资格，共同导致了事故的发生。

根据事故发生原因和过错责任综合分析，本次事故属于双方责任事故，“粤云浮货 1688”船与“粤肇渔 81096”船负对等责任。

十、安全管理与处理建议

（一）安全管理建议

此次事故暴露出货船船员驾驶值班和渔船捕捞作业安全管理等方面存在诸多问题，为更好地吸取事故教训，防止类似事故的再次发生，现提出安全管理建议如下：

091103ISR202101: 建议云浮某某航运有限公司落实公司安全生产主体责任，加强对所属船舶和人员管理：一是制定年度船员培训计划，明确培训时间及内容，并严格按照计划开展培训和效果评估，加强对船员的安全培训教育，提升船员的安全驾驶技能和安全意识；二是严格按照制定的《船舶安全与防污染监督检查制度》每季度进行一次船舶安全大检查，确保船上桅灯等设备设施保持正常；三是制定 2021 年度船岸演习计划，要求公司所属船舶制定船舶年度应急演习计划并报公司审批，同时督促船舶按计划开展演练并做好记录，提升船员安全风险和安全隐患识别及应急反应能力，特别是船舶车舵的异常情况。

091103ISR202102: 建议商船船员加强《中华人民共和国内河安全管理条例》《中华人民共和国内河避碰规则》等相关法规和规范性文件的学习，提升船员安全意识、责任意识和风险意识。船长组织船上船员开展 AIS、雷达、望远镜等设备技能培训，特别是了望的技能和水平。

091103ISR202103: 建议渔业主管部门加强渔船船员的培训教育，要严格要求渔船船员遵守《广东省渔港和渔业船舶管理条例》《广东省渔业船舶安全生产管理办法》《中华人民共和国内河避碰规则》等相关要求，驾驶渔船捕捞作业时应持有相应有效合格的船员证书，不得阻碍其他船舶航行，夜间航行、停泊、作业时有效显示号灯，航行、作业时保持有效了望。

（二）处理建议

1. 建议对“粤云浮货 1688”船存在疏忽了望、配员不足、未按规定显示号灯的违法违章行为,依法对云浮某某航运有限公司和船长邓某恩进行行政处罚。

2. 建议依法对责任船员邓某雄给予暂扣船员证书的处罚。

3. 建议对云浮某某航运有限公司存在安全管理不到位等情况通报属地交通运输部门、属地海事部门。

4. 建议将“粤肇渔 81096”船捕捞作业时阻碍其他船航行、捕捞作业时未按规定显示合色灯、未取得合格有效的船员证书从事捕捞作业的情况通报属地农业农村部门。

十一、附件

